

Nome do Time

Qual é o nome do seu time?

Sorobóticos

Liga

De qual liga você está participando?

Infrared League

País

De onde vocês são?

Sorocaba, São Paulo, Brasil

Contato

Se outros times tiverem dúvidas sobre o seu robô, agora ou no futuro, qual(is) endereço(s) de e-mail nós podemos disponibilizar através desse documento para entrarem em contato?

E-mails aqui:

- brunoproencasilva@gmail.com
- gabriela.reche09@gmail.com
- heitor.f.souto@gmail.com
- hcabral.008@gmail.com

Redes Sociais

Link das redes sociais do time (se tiver)

Link aqui:

https://www.instagram.com/soroboticos?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Foto do time



Membros & Funções

Qual é o nome de cada membro e quais são as suas funções:

- Bruno Proença: Integrador de Software;
- Henrique Cabral: Desenvolvedor de Software;
- Gabriela Reche: Projetista Mecânica;
- Heitor Ferreira: Integrador de Hardware.

Frequência de Reuniões

Com qual frequência o time de vocês se encontra?

Nos reunimos presencialmente de 3-5 vezes por semana. Além dos encontros presenciais, também mantemos comunicação frequente de forma online para discutir programação, eletrônica, mecânica e planejamento da estratégia.

Local das Reuniões

Onde vocês se reúnem para trabalhar no robô?

Nos reunimos no espaço Fab Lab de nossa escola, onde temos acesso às ferramentas, equipamentos e recursos necessários para o desenvolvimento dos robôs.

Data de Início

Quando o seu time começou a trabalhar no robô desse ano?

Nós começamos a trabalhar no robô este ano, em maio, iniciando o planejamento das estratégias, o desenvolvimento mecânico e a programação dos sistemas do robô.

Competições Passadas

Em quais competições da RoboCupJunior vocês já participaram e em quais ligas?

A equipe já participou duas vezes da modalidade RoboCupJunior Rescue Maze, adquirindo experiência em programação, estratégia e resolução de desafios autônomos, ampliando nossos conhecimentos em robótica, trabalho em equipe e desenvolvimento de projetos tecnológicos.

Para dois integrantes da equipe, esta será a primeira experiência em competições práticas de robótica.

Contribuição do Mentor

Quais partes do trabalho que mais tiveram a contribuição do mentor?

Nosso mentor teve uma contribuição importante principalmente no ensino de modelagem 3D e utilização do Fusion, além de auxiliar no planejamento e organização do projeto. Ele também nos orientou em decisões relacionadas ao design do robô, estratégias de jogo e desenvolvimento geral da equipe, facilitando nosso aprendizado e guiando o grupo durante todas as etapas do projeto.

Gerenciamento de Tarefas

Como vocês gerenciaram as tarefas da equipe?

No início de cada semana, utilizamos um quadro Kanban para organizar e gerenciar as tarefas da equipe. Por meio dessa metodologia, distribuímos as atividades entre os integrantes, acompanhávamos o progresso do projeto e definíamos prioridades para as tarefas mais importantes, garantindo uma melhor organização, comunicação e eficiência no desenvolvimento do robô.

Ferramentas de IA

Quais ferramentas de IA vocês utilizaram?

Utilizamos ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini e Claude para auxiliar no desenvolvimento do projeto, principalmente na programação de novos componentes, otimização de algoritmos e identificação de erros no código.

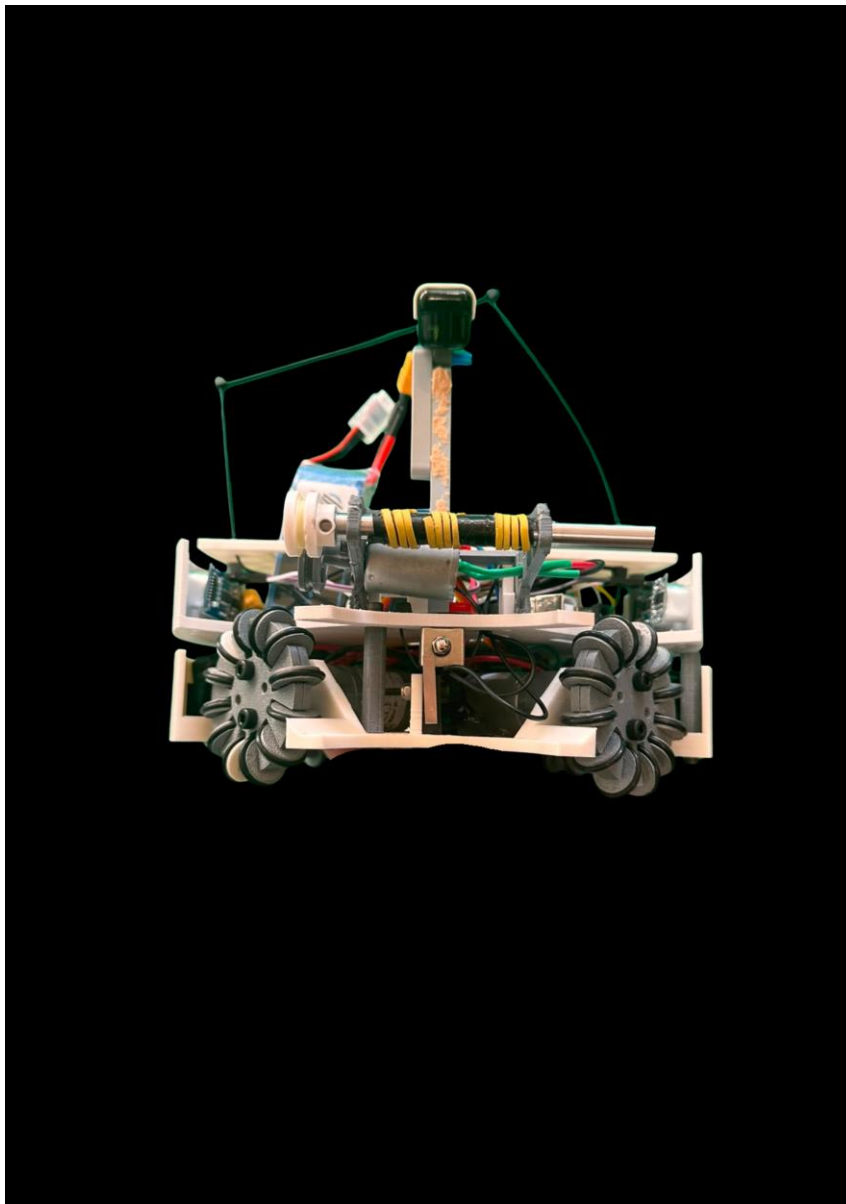
Robô 1 Geral

Vista Geral do Robô 1



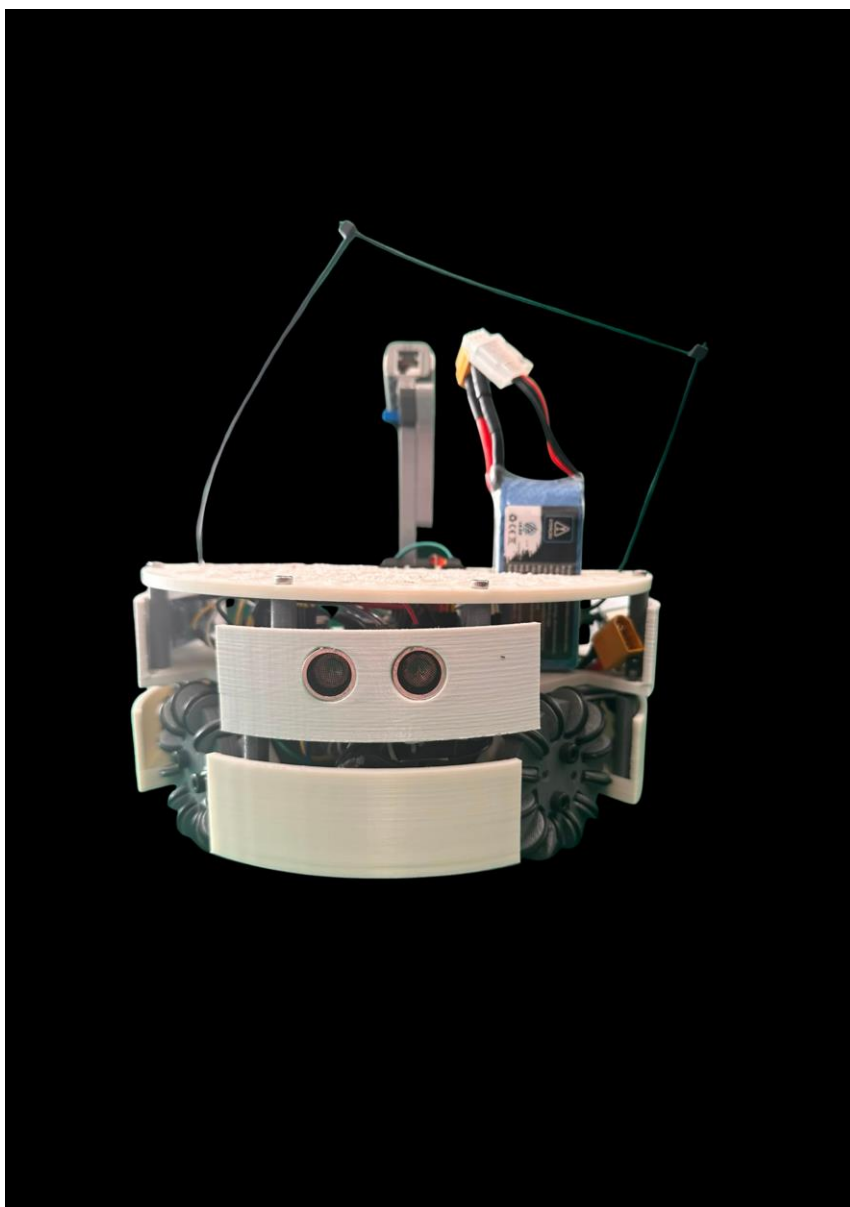
Robô 1 Frente

Vista Frontal do Robô 1



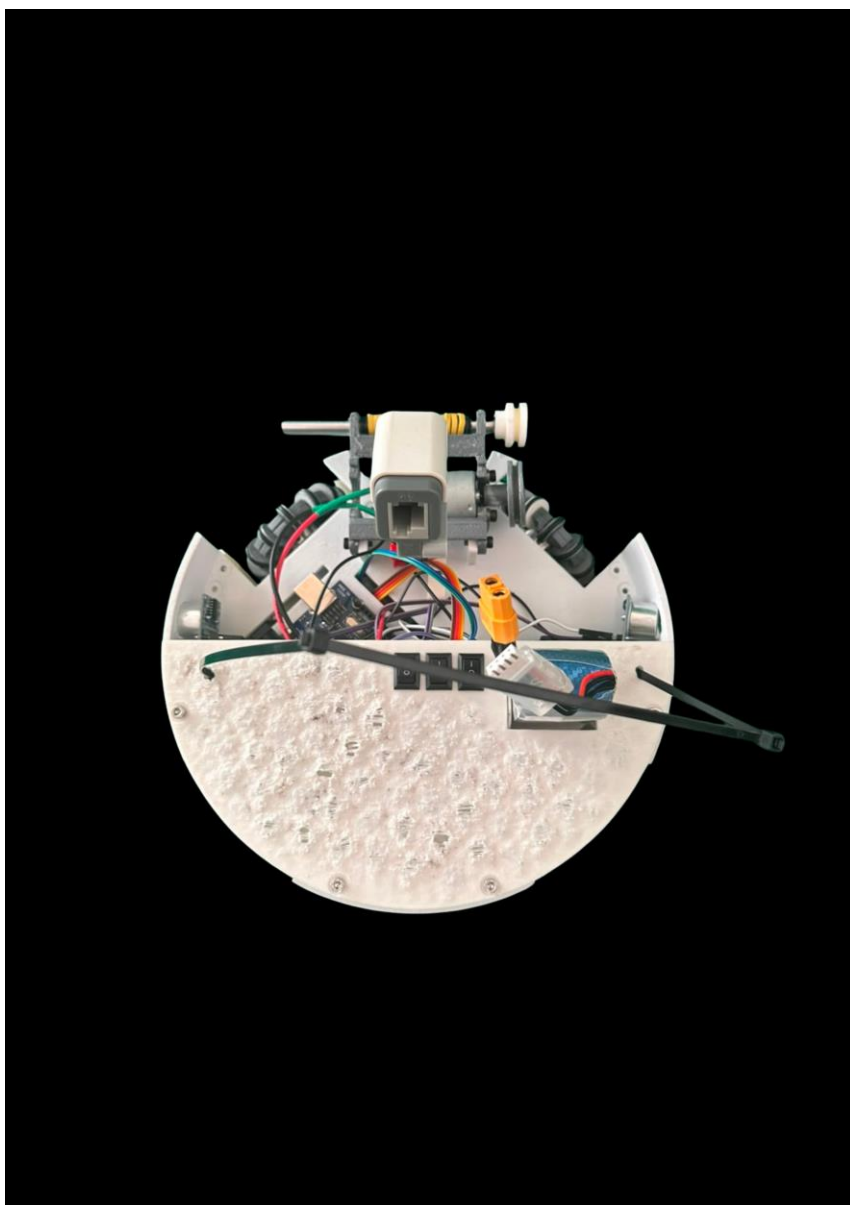
Robô 1 Traseira

Vista Traseira do Robô 1



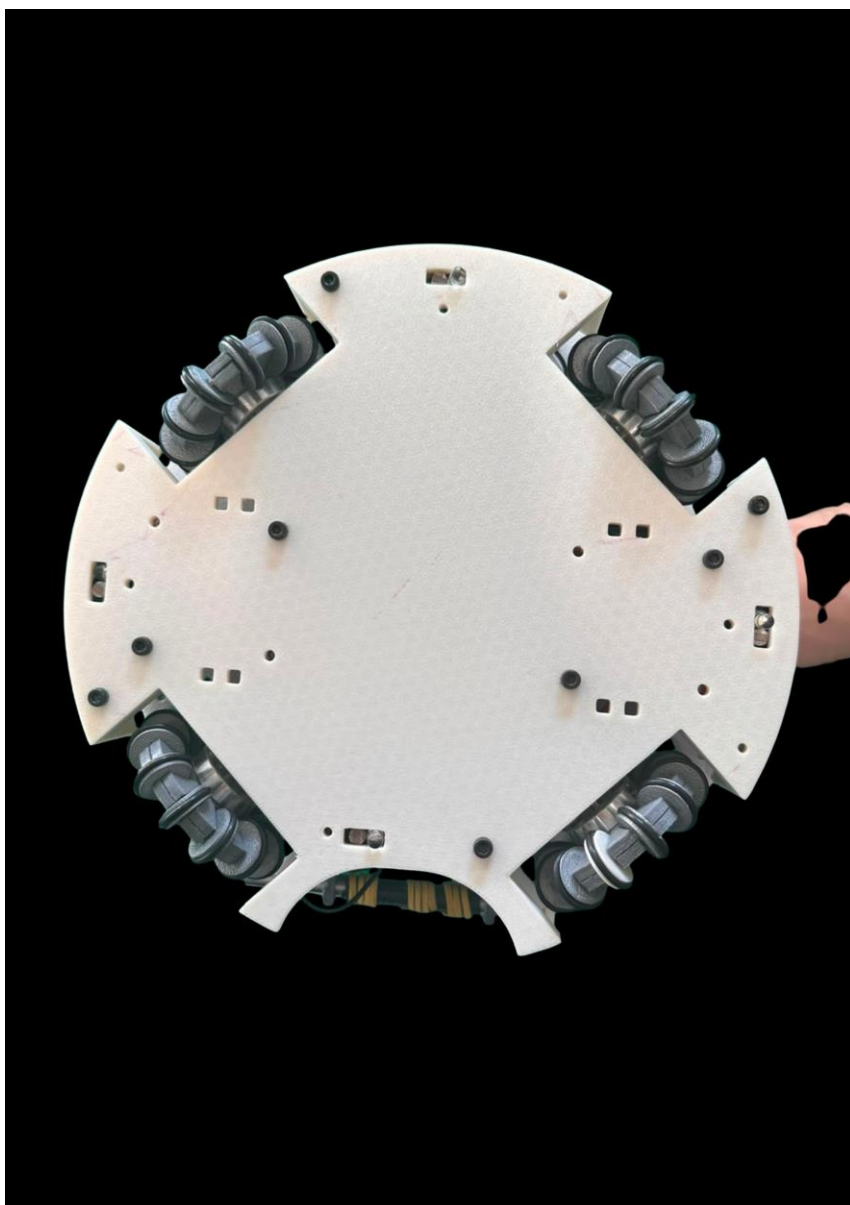
Robô 1 Superior

Vista Superior do Robô 1



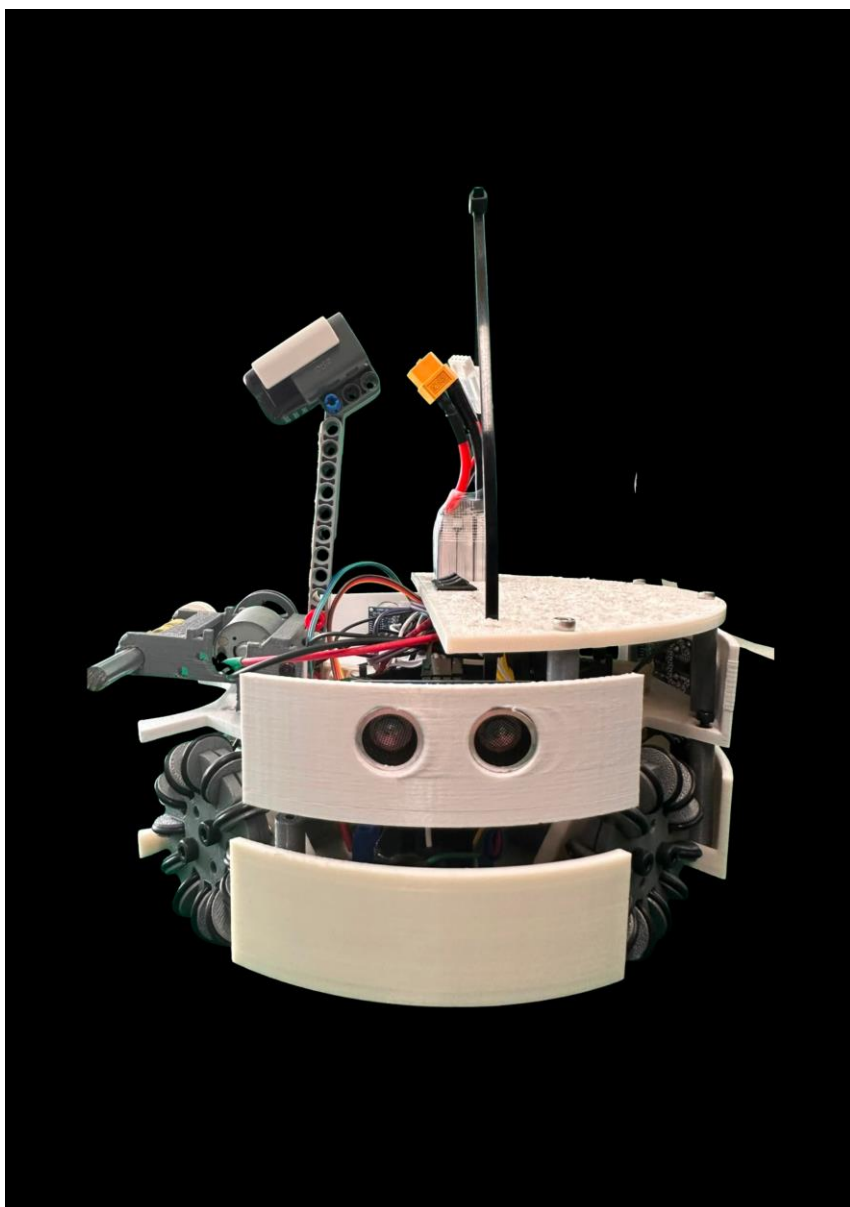
Robô 1 Inferior

Vista Inferior do Robô 1



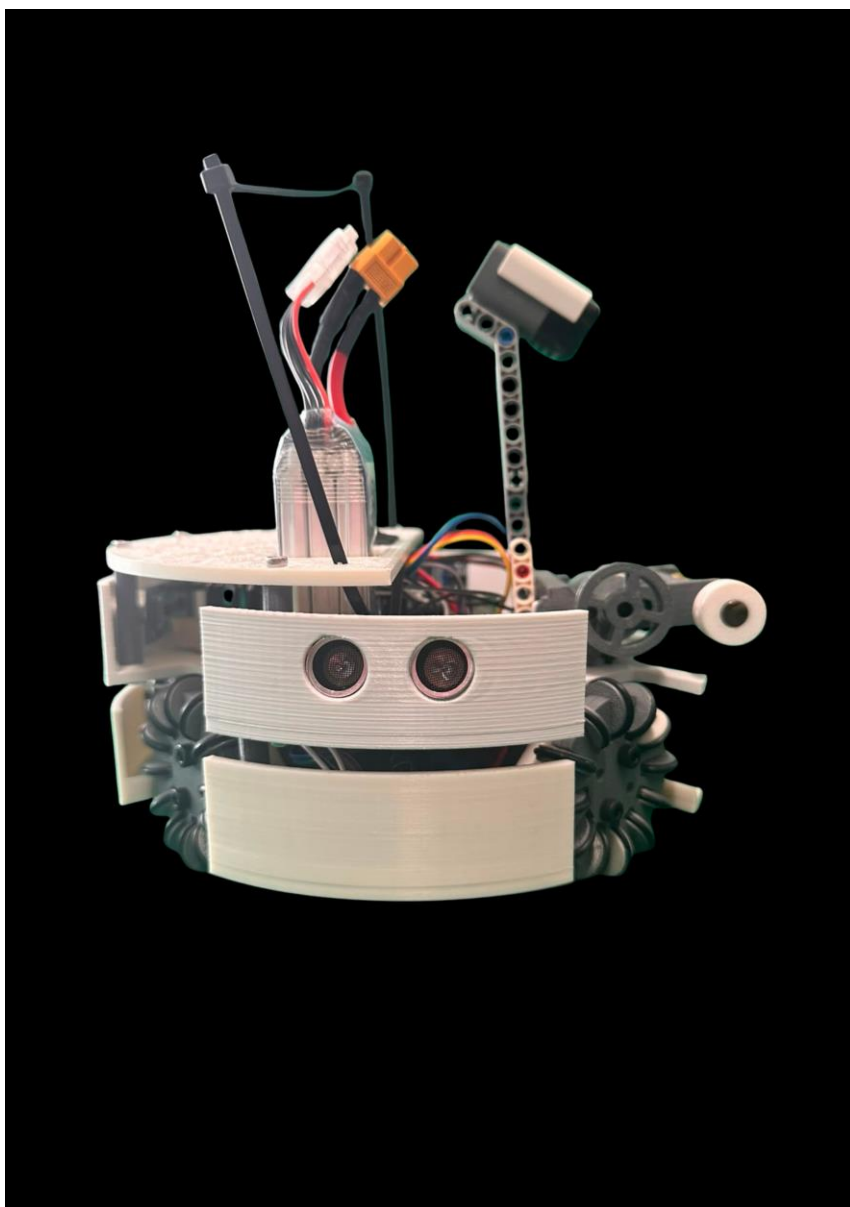
Robô 1 Lateral Direita

Vista Lateral Direita do Robô 1



Robô 1 Lateral Esquerda

Vista Lateral do Robô 1



Posicionamento e Movimentação

Como você localiza o robô dentro do campo e como você utiliza essa localização para movimentá-lo?

Nosso robô utiliza sensores LDR, sensores ultrassônicos e sensor giroscópio para orientação e localização dentro do campo. O sensor giroscópio é responsável por manter os robôs sempre orientados em direção ao lado adversário, garantindo maior estabilidade e precisão durante a movimentação.

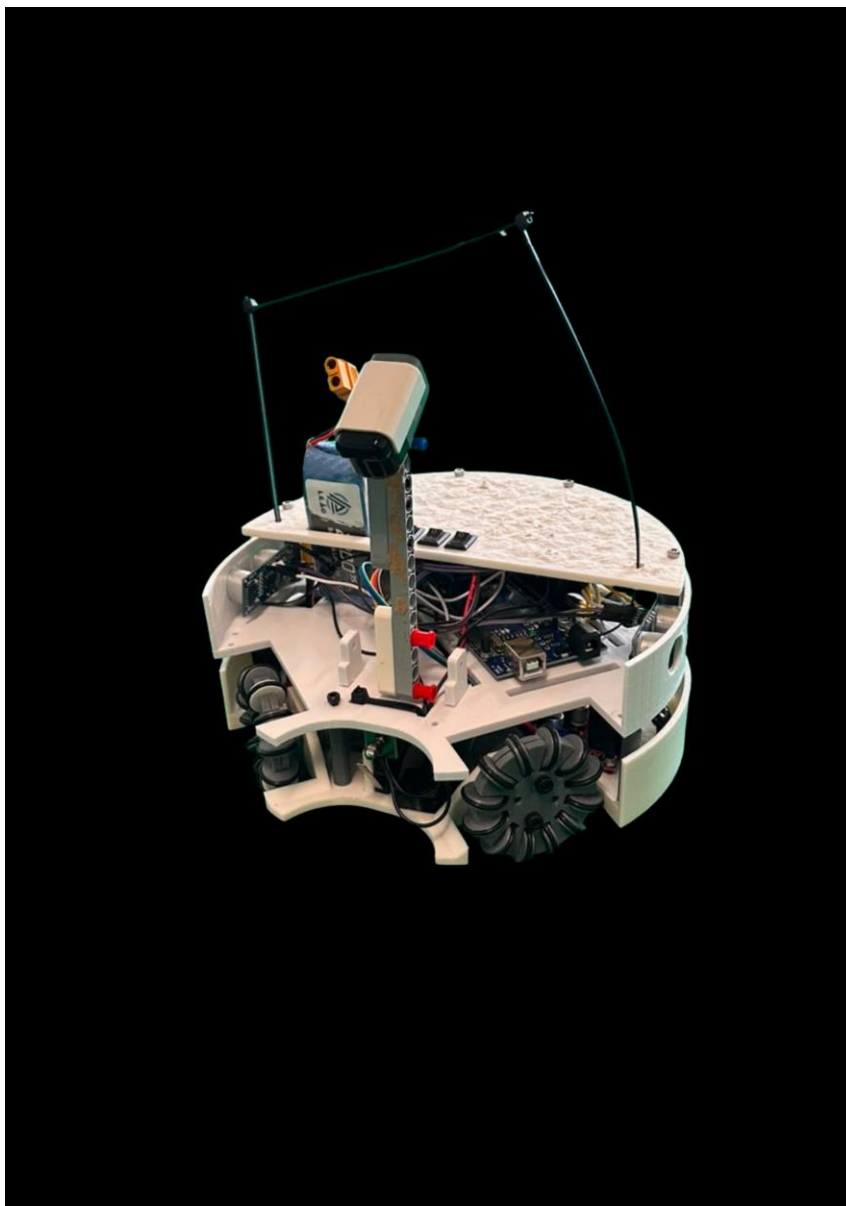
Já os sensores ultrassônicos permitem estimar a posição do robô no campo por meio da obtenção de coordenadas aproximadas nos eixos X e Y. Com essas informações, conseguimos implementar movimentações mais estratégicas, como direcionar o robô

para posições específicas durante o ataque, facilitando o alinhamento e a realização dos chutes.

Durante o desenvolvimento, tivemos bastante cautela na implementação dos sensores ultrassônicos devido à possibilidade de interferências causadas por outros robôs e pela própria bola, realizando testes e ajustes para aumentar a confiabilidade da leitura durante as partidas.

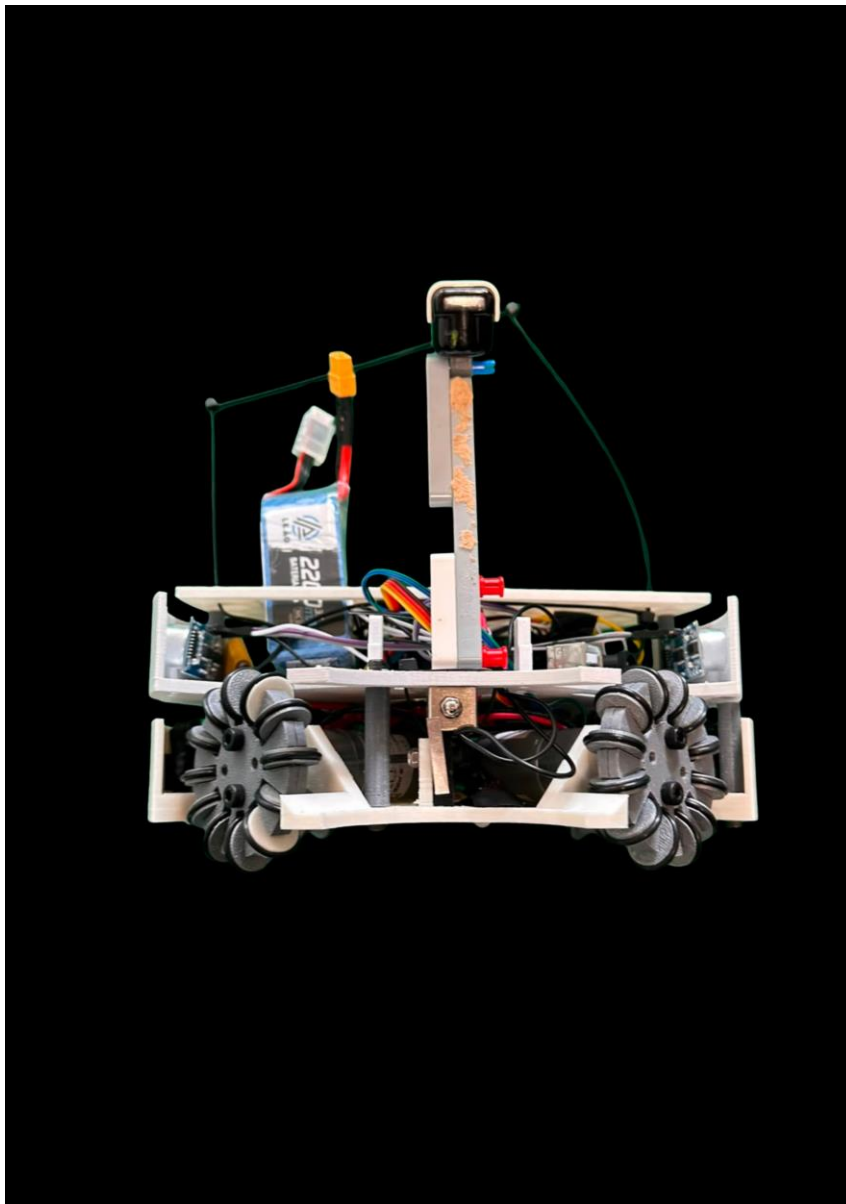
Robô 2 Geral

Vista Geral do Robô 2



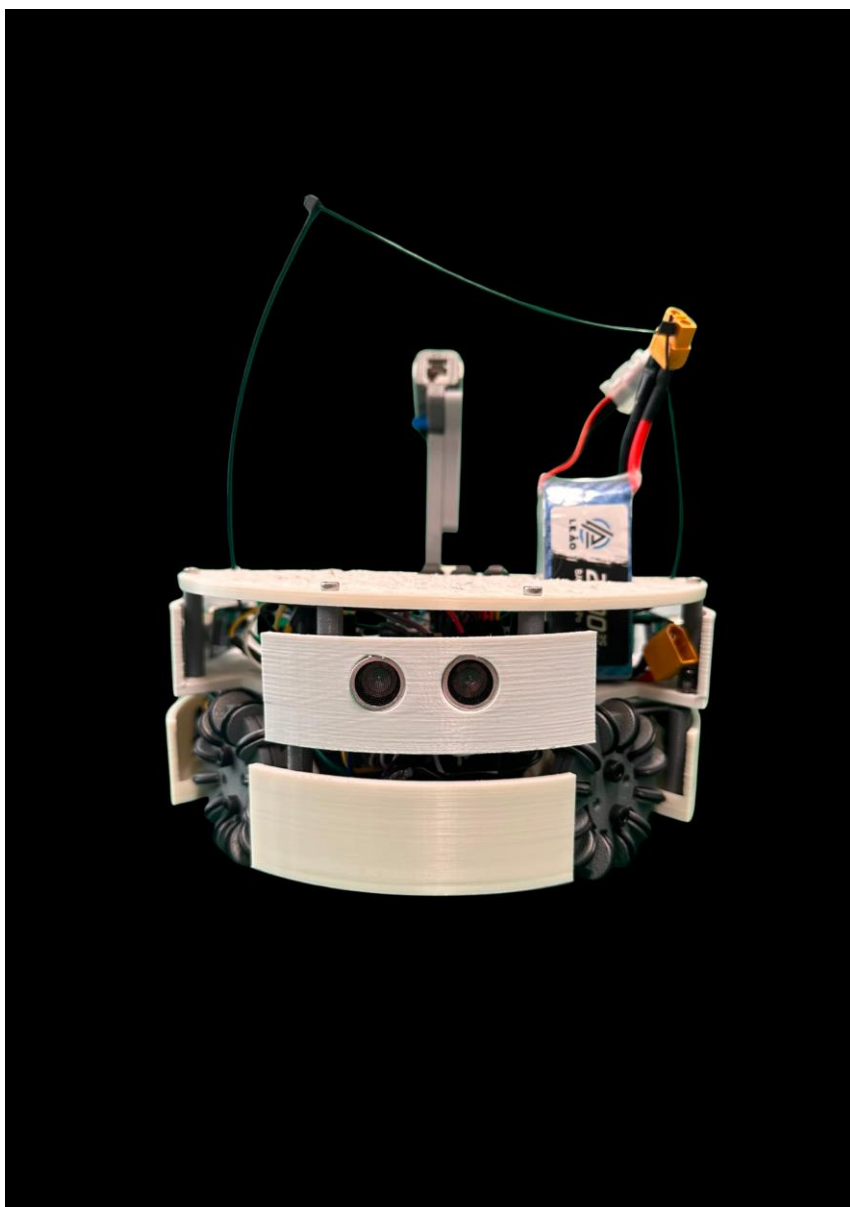
Frente Robô 2

Vista Frontal do Robô 2



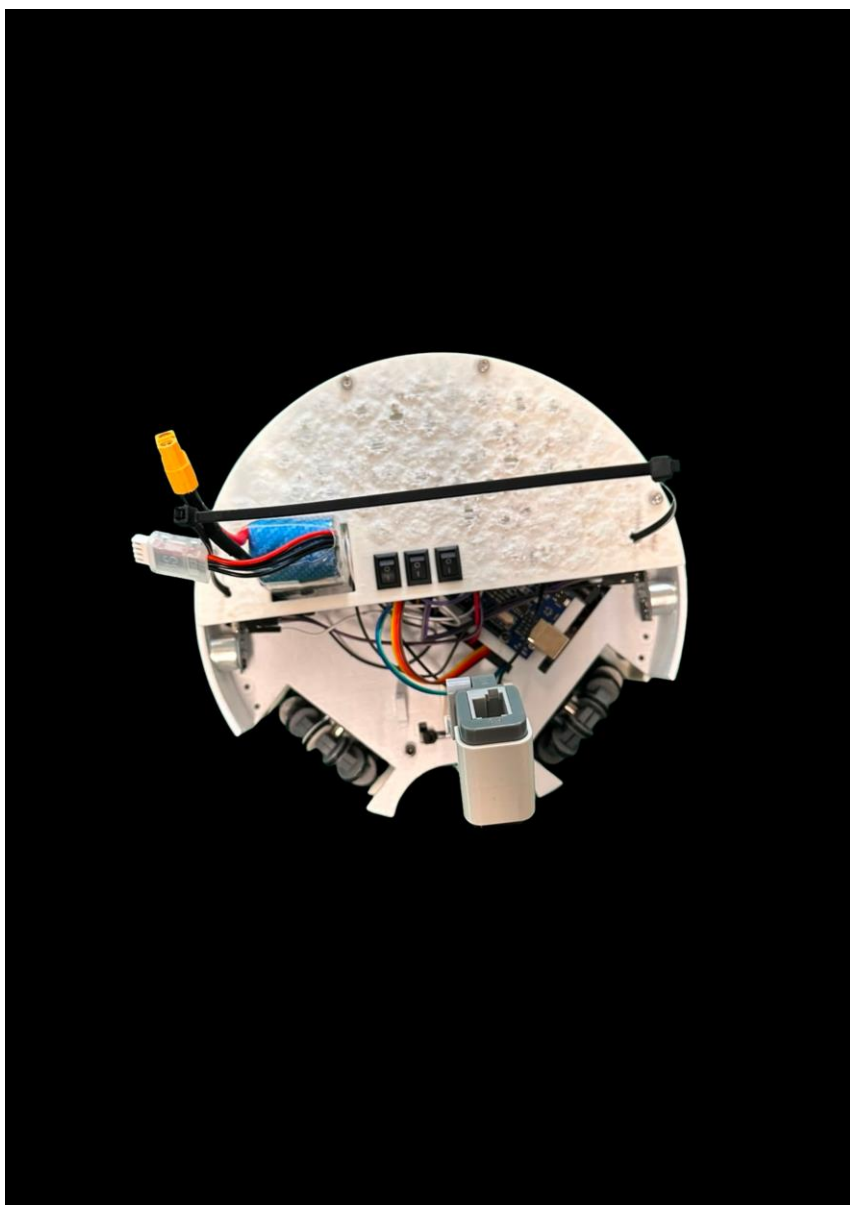
Robô 2 Traseira

Vista Traseira do Robô 2



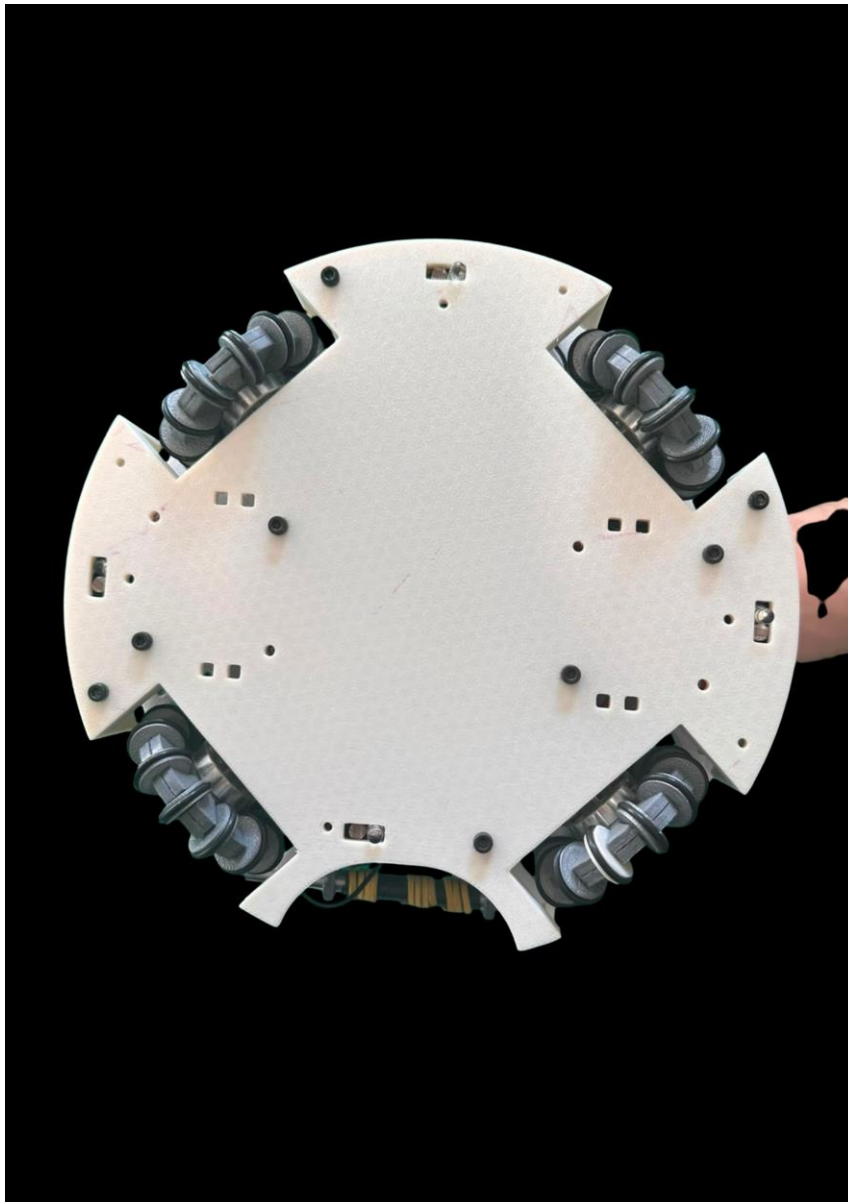
Robô 2 Superior

Vista Superior do Robô 2



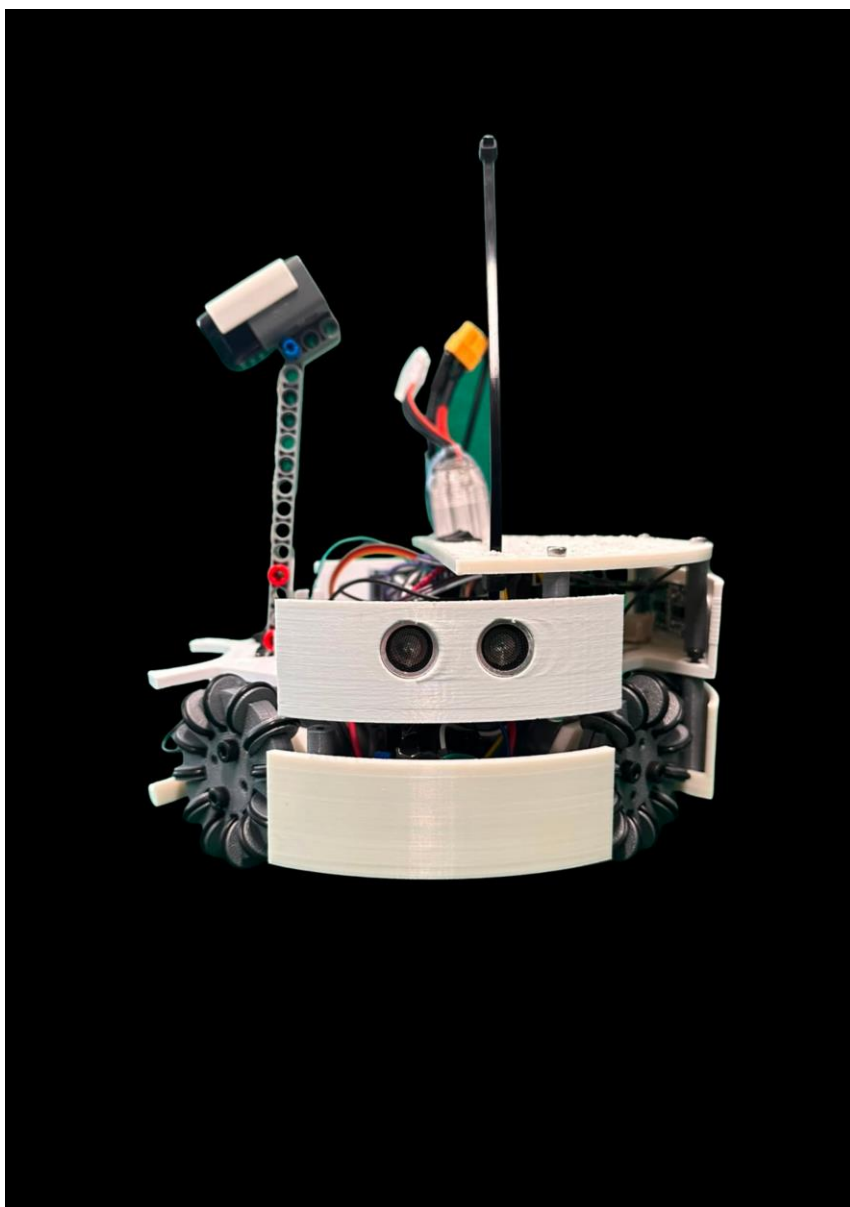
Robô 2 Inferior

Vista Inferior do Robô 2



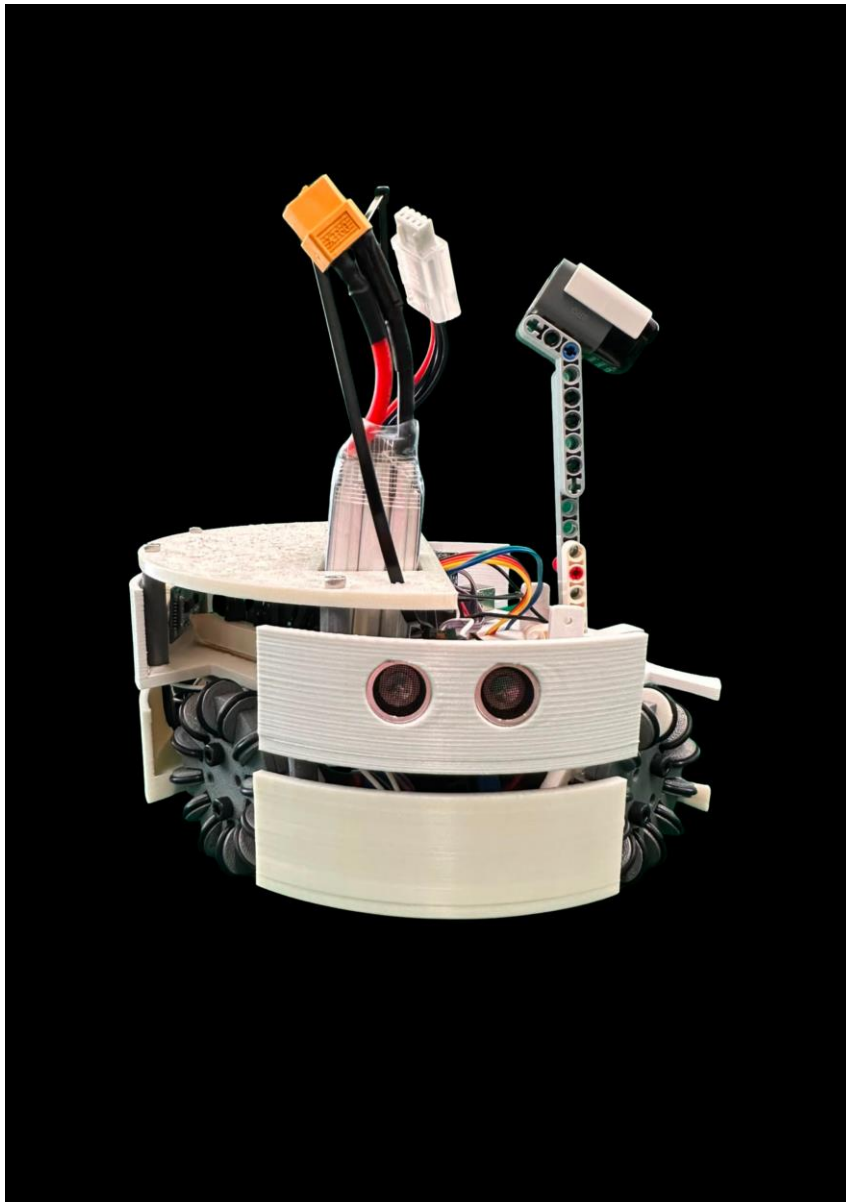
Robo2 Lateral Direita

Vista Lateral Direita do Robô 2



Robô 2 Lateral Esquerda

Vista Lateral Esquerda do Robô 2



Design Mecânico

Como vocês fizeram o design das partes mecânicas do seu robô?

Para o desenvolvimento das partes mecânicas, utilizamos o Fusion 360 para modelar o chassi e os principais componentes do robô. Diversas iterações de projeto e testes foram realizadas ao longo do desenvolvimento, permitindo otimizar a estrutura e o desempenho mecânico do sistema.

A fabricação das peças foi realizada por impressão 3D, garantindo alta precisão e eficiência na prototipagem. Também conduzimos um estudo dos materiais e dos padrões de preenchimento (infill), optando pela estrutura do tipo favo de mel

(honeycomb) devido à sua excelente relação entre resistência mecânica e peso reduzido.

O TPU (Poliuretano Termoplástico) foi empregado em regiões sujeitas a impactos, aproveitando suas propriedades flexíveis e sua capacidade de absorção de energia. Já o ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) foi utilizado em componentes que exigem maior rigidez e resistência mecânica, como o dribbler.

O projeto final adotou um chassi circular com posições específicas para cada componente, facilitando a organização interna e a manutenção. Recursos visuais também foram incorporados para simplificar a identificação dos elementos eletrônicos e mecânicos. Além disso, peças como as rodas e o dribbler foram projetadas no Fusion 360 para garantir perfeita integração ao conjunto. A distribuição dos componentes foi planejada para manter um baixo centro de gravidade, aumentando a estabilidade do robô durante deslocamentos, colisões e mudanças rápidas de direção. Essa combinação de design, materiais e técnicas de fabricação resultou em uma estrutura leve, resistente e de fácil manutenção.

Método de Construção

Como você construiu o seu design?

Como vocês construíram o seu design?

Nossa estratégia de desenvolvimento consistiu na utilização de um robô de testes, que foi modificado manualmente ao longo do projeto. A estrutura foi lixada, ajustada e adaptada diversas vezes até que obtivéssemos um resultado próximo ao esperado. Essa abordagem permitiu realizar testes mecânicos e de programação sem a necessidade de imprimir um novo chassi a cada alteração, reduzindo significativamente o consumo de filamento e o tempo de desenvolvimento.

Após a validação dos principais conceitos no robô de testes, fabricamos o chassi definitivo por impressão 3D, incorporando todas as melhorias identificadas durante os experimentos. As demais peças produzidas por manufatura aditiva, como suportes, rodas e componentes do dribbler, seguiram a mesma metodologia: inicialmente eram testadas e ajustadas em protótipos, e somente após sua validação eram impressas em sua versão final.

Em seguida, realizamos a montagem completa do robô, instalando os sistemas mecânicos, eletrônicos e de controle. Por fim, novos testes foram conduzidos para verificar a integração entre os componentes e garantir o desempenho, a estabilidade e a confiabilidade do sistema durante as partidas.

Motores e Razão

Quantos motores vocês usaram e por quê?

A movimentação do robô é realizada por quatro motores de corrente contínua de 12 V e 500 RPM, cada um acoplado a uma roda omni, permitindo deslocamentos em múltiplas direções e maior liberdade de movimentação. Para o sistema de dribbler, foi empregado um motor de corrente contínua de 12 V e 200 RPM, responsável pela rotação do dribbler, que auxilia no controle e na retenção da bola durante as partidas.

Design do Kicker

Se o robô tiver um kicker, explique como foi projetado e contruído o mecanismo do kicker?

Em nosso robô, o kicker foi projetado para aumentar a potência e a eficiência dos chutes, proporcionando maior velocidade de saída da bola e contribuindo para a precisão das jogadas. O mecanismo foi desenvolvido de forma a alinhar o ponto de impacto com o centro da bola, maximizando a transferência de energia durante o chute.

Para isso, o kicker foi instalado logo abaixo do dribbler, entre os dois chassis do robô, sendo o único componente localizado neste local no robô. garantindo um posicionamento centralizado em relação à bola quando esta é controlada pelo sistema de drible. Essa configuração reduz desalinhamentos no momento do impacto, melhora a consistência dos chutes e contribui para um desempenho mais confiável durante as partidas.

Além disso, sua estrutura foi projetada para ser compacta e robusta, permitindo integração eficiente com os demais sistemas do robô sem comprometer a estabilidade ou a mobilidade da plataforma.

Design do Dribbler

Se o robô tiver um dribbler, explique como vocês projetaram e construíram o mecanismo do dribbler. ... If your robot has a dribbler, explain how you designed and built the mechanics of the dribbler.

O dribbler foi projetado para garantir o controle eficiente da bola durante a movimentação do robô. O mecanismo é composto por um eixo metálico acionado por um motor de alta rotação, sendo o eixo revestido com fita dupla face para aumentar o atrito e, conseqüentemente, a aderência durante o contato com a bola.

Para potencializar o desempenho do sistema, utilizamos um conjunto de polias e correias para transmitir o movimento do motor ao eixo metálico, configurado de forma a aumentar a velocidade de rotação do dribbler. Essa solução permitiu obter uma maior velocidade tangencial na superfície de contato com a bola, melhorando sua captação e condução.

Durante o processo de desenvolvimento, o dispositivo foi modelado de forma a maximizar a área de contato entre o dribbler e a bola, proporcionando maior tração e estabilidade na condução. Seu posicionamento e geometria foram cuidadosamente definidos para manter a bola próxima ao robô, reduzindo a possibilidade de perda de controle durante acelerações, frenagens e mudanças bruscas de direção.

Inovação Mecânica

Inovação Mecânica

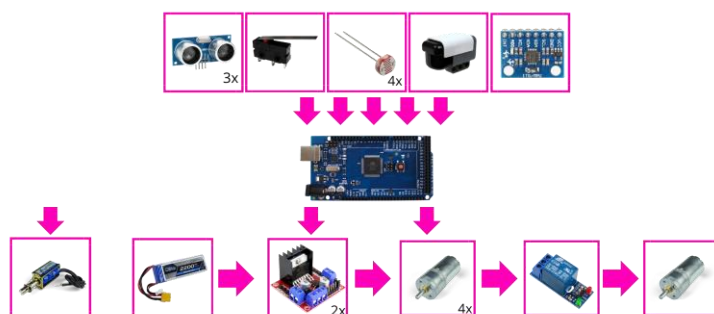
O desenvolvimento mecânico do nosso robô priorizou soluções que garantissem manutenibilidade rápida, adaptabilidade às condições da arena e eficiência dinâmica. Destacam-se três pilares fundamentais no nosso design:

- **Design Modular de Alta Eficiência:** Desenvolvido no software Fusion 360 e fabricado via impressão 3D em TPU, o chassi foi estruturado sob uma perspectiva estritamente modular. Esse arranjo estratégico permite que os conjuntos de rodas omnidirecionais ou o módulo do *dribbler* sejam completamente substituídos em menos de dois minutos, garantindo agilidade em reparos críticos nos intervalos entre as partidas.
- **Suporte Ajustável para o Sensor IR:** O suporte que aloja o receptor infravermelho conta com um sistema de regulação geométrica. Essa flexibilidade mecânica facilita o processo de calibração física do componente,

permitindo adequar rapidamente o ângulo de leitura do sensor para otimizar o rastreamento da bola de acordo com as variações e características específicas de diferentes campos.

Diagrama da Eletrônica

Forneça-nos um diagrama da eletrônica do seu robô



Circuito de Energia

Como o circuito de energia funciona?

Utilizamos duas baterias independentes para distribuir a alimentação do robô de forma mais eficiente. Uma bateria de 11,1 V é dedicada aos motores de movimentação e ao dribbler, garantindo corrente suficiente para os componentes de maior consumo. A segunda bateria, de 7,4 V, alimenta o Arduino, que por sua vez fornece energia aos sensores e demais componentes eletrônicos de controle. Essa separação reduz interferências causadas pelos motores, aumentando a estabilidade e a confiabilidade do sistema durante as partidas.

Circuito do Motor

Como você controla os motores? Explique os circuitos que você utiliza para isso.

Foram utilizadas duas placas driver L298N para o acionamento dos motores de tração e uma terceira placa dedicada ao sistema do dribbler. A interface de controle é realizada por meio de um Arduino, responsável pela geração dos sinais de modulação por largura de pulso (PWM). Cada motor é acionado por três pinos de controle, sendo dois destinados à definição do sentido de rotação e um utilizado para o controle da velocidade por PWM, permitindo um ajuste preciso do desempenho do sistema.

Microcontrolador & Razão

Qual tipo de microcontrolador ou placa vocês usaram para o robô? Por que você decidiu usar essa peça para o seu robô? Se o usou mais de um processador, explique-os separadamente

Para o controle central do robô, a equipa selecionou a placa **Arduino Mega 2560 R3**. A escolha deste microcontrolador baseou-se na sua robustez, ampla capacidade de conectividade e fiabilidade no processamento de dados em tempo real, atendendo perfeitamente às exigências dinâmicas da RoboCup:

- **Capacidade de Processamento e Memória:** Equipado com o chip ATmega2560 e 256 KB de memória Flash, o controlador possui a capacidade ideal para armazenar e executar com fluidez toda a lógica de jogo, os algoritmos de tomada de decisão e a filtragem das leituras dos sensores, garantindo um tempo de resposta imediato em campo.
- **Ampla Disponibilidade de Portas (I/O):** Com 54 pinos digitais e 16 entradas analógicas, a placa permite a integração simultânea e direta de todos os periféricos do projeto. Isto inclui a rede de sensores (recetor IR TSOP4838, IMU BNO055 e sensores de luminosidade) e os atuadores (motores de tração de 12V e o sistema do *dribbler*), eliminando a necessidade de expansores de portas que poderiam introduzir latência.
- **Padronização e Robustez (Revisão R3):** O formato padrão da revisão R3 oferece excelente estabilidade mecânica e elétrica. Esta característica mecânica facilita o acoplamento de *shields* dedicados ou placas de circuito impresso (PCBs) personalizadas para a distribuição de energia e acionamento dos motores, o que otimiza a organização interna do chassi de TPU e assegura ligações firmes e resistentes aos impactos das partidas.

Detecção da Bola

Como o seu sensor de detecção da bola e/ou sua câmera(s) funciona?

Para a identificação da bolinha de infravermelho, o **robô atacante** utiliza o sensor **HiTechnic InfraRed Seeker**. Esse sensor é responsável por detectar a direção do sinal infravermelho emitido pela bolinha e auxiliar na orientação do robô, guiando-o de forma mais precisa em sua direção. Já o **robô goleiro** utiliza o sensor **TSOP4838**, empregado na recepção de sinais infravermelhos modulados em 38 kHz para a detecção da bola. Dessa forma, cada robô adota uma estratégia distinta de sensoriamento infravermelho, adequada à sua função dentro da equipe, contribuindo para um melhor desempenho durante as partidas.

A partir dessas duas variáveis, nosso robô consegue identificar com precisão a posição e a distância da bola, permitindo uma movimentação eficiente e confiável para alcançá-la durante as partidas.

Detecção da Linha

Como o circuito de detecção de linha do seu robô funciona?

Utilizamos quatro sensores LDR posicionados estrategicamente para garantir que o robô não ultrapasse a linha branca do campo. Cada sensor é alimentado com 5V e conectado a um circuito pull-down utilizando um resistor de 10 kΩ. A saída de cada sensor é ligada a uma entrada analógica do microcontrolador, permitindo a leitura contínua dos valores de luminosidade.

Quando os sensores detectam a diferença de reflexão entre o campo escuro e a linha branca, o microcontrolador interpreta essa variação e executa rapidamente movimentos corretivos para impedir que o robô saia da área de jogo.

Sensores de Posição/Navegação

Quais sensores vocês usaram para a navegação e como eles são conectados com o processador? Quais sensores vocês para se posicionar no campo? E quanto ao senso de direção do robô?

Para a navegação e posicionamento no campo, utilizamos três sensores ultrassônicos conectados diretamente ao microcontrolador do robô por meio de portas digitais de

entrada e saída. Esses sensores medem continuamente a distância até as bordas da quadra, permitindo estimar a posição do robô nos eixos X e Y. Com essas informações, o sistema consegue determinar sua localização aproximada dentro do campo e ajustar sua trajetória quando necessário.

Além dos sensores ultrassônicos, utilizamos o sensor inercial MPU6050, que integra acelerômetro e giroscópio. Esse sensor é conectado ao processador através da comunicação I²C e fornece informações sobre a orientação angular do robô em tempo real.

O MPU6050 é responsável pelo senso de direção do robô, permitindo a realização de giros precisos e o controle do ângulo do chute.

Circuito do Kicker

Como vocês conduziram o sistema do kicker? Como o circuito do kicker faz ele funcionar?

Utilizamos um sistema de kicker baseado em um solenoide, responsável por gerar a força necessária para impulsionar a bola. O solenoide recebe alimentação diretamente da bateria do robô, enquanto o acionamento é controlado por um relé conectado a uma porta digital do microcontrolador.

Quando o microcontrolador identifica a condição ideal para o chute, ele envia um sinal ao relé, permitindo a passagem de corrente para o solenoide. Isso gera um movimento rápido e forte no mecanismo de chute, possibilitando finalizações mais eficientes durante as partidas.

Circuito do Dribbler

Como o sistema do seu dribbler funciona? Quais componentes e circuitos vocês usaram para controlá-lo?

We designed a dribbler system to help the robot capture and maintain control of the ball while moving, allowing it to perform passes, dribbles, shots, and both offensive and defensive maneuvers with greater precision. The dribbler also prevents the ball from rolling away or being easily taken by opponents. It is powered by a motor connected to the L298N board, which drives a gear system to keep the ball securely in place. When the robot approaches the opponent's goal, the motor reverses direction, releasing the ball to attempt a goal.

PCB

PCB do robô PCB of your robot

Não utilizamos placa de circuito personalizado.

Inovação

Inovações

O elemento de maior orgulho no desenvolvimento do nosso robô é o chassi personalizado, projetado no Fusion 360 e impresso em 3D utilizando Poliuretano Termoplástico (TPU) rosa. A utilização deste material maleável e de alta tenacidade otimiza significativamente a absorção de impactos mecânicos e estabelece um casulo protetor altamente eficiente e resiliente para toda a eletrônica e rede de sensores embarcados.

O resultado é uma estabilidade estrutural notável, reduzindo drasticamente o risco de fraturas ou desalinhamentos físicos que tipicamente ocorrem com o uso de plásticos rígidos convencionais sob as constantes colisões de alta velocidade da modalidade Soccer. Além disso, as propriedades elásticas e a flexibilidade controlada do TPU permitiram projetar geometrias de encaixe sob pressão, o que simplifica consideravelmente a manutenção interna e acelera a substituição rápida de componentes nos boxes entre as partidas.

Controle do Motor

Como o processador é usado para controlar os motores?

A arquitetura de controle do robô é baseada no microcontrolador Arduino Mega 2560 R3, que se comunica com dois módulos driver L298N em ponte H dupla para gerenciar o sistema de rotação. Cada motor de corrente contínua é acionado por três linhas de controle: dois pinos digitais (IN1 e IN2) definem o sentido de rotação, enquanto um pino de habilitação (EN) regula a velocidade e a potência via sinais de Modulação por Largura de Pulso (PWM) do microcontrolador.

Método de Detecção da Bola

Como o robô detecta a bola? Como o robô lê os dados do sensor de detecção da bola ou da câmera?

Para a localização da bola em campo, o robô utiliza uma estratégia de rastreamento baseada em sensores receptores de infravermelho **TSOP4838**, componentes fundamentais para detectar com precisão os sinais de IR modulados emitidos pela bola oficial da RoboCup:

- **Captação de Sinais Modulados:** O sensor TSOP4838 é projetado especificamente para sintonizar a frequência de modulação da bola (frequentemente em 38 kHz), o que mitiga a interferência de fontes de luz externa e da iluminação ambiente do local da competição.
- **Processamento de Dados e Direção:** Os sinais captados pelos receptores são enviados diretamente para o **Arduino Mega 2560 R3**. O microcontrolador processa essas leituras em tempo real, mapeando a intensidade e a temporização dos pulsos captados para calcular valores numéricos correspondentes à direção e proximidade da bola em relação ao eixo central do robô.
- **Integração com o Código:** Por meio de rotinas de software e filtros digitais implementados na IDE do Arduino, os dados brutos dos sensores são convertidos rapidamente em informações direcionais limpas. Esse processamento contínuo serve como entrada imediata para o algoritmo de navegação omnidirecional, permitindo que o robô reaja instantaneamente a mudanças na trajetória da bola com alta agilidade.

Algoritmo de Condução da Bola

Como o algoritmo de pegar a bola funciona? Há alguma diferença entre os robôs na forma que eles se movem em direção à bola?

Ambos os robôs utilizam os valores de direção e intensidade fornecidos pelo sensor de bola para localizar e se mover em direção a ela. No entanto, cada um possui uma estratégia diferente de acordo com sua função na equipe.

O robô atacante procura se posicionar atrás da bola, mantendo-a entre ele e o gol adversário. Isso facilita o controle da bola e melhora a eficiência dos ataques, evitando rotações desnecessárias durante a movimentação.

Já o robô goleiro move-se na direção da bola para realizar bloqueios, mas sua movimentação é limitada à área defensiva. Ele nunca sai da linha de pênalti, garantindo que permaneça em uma posição adequada para proteger o gol.

Algoritmo da Linha

Como o seu robô identifica a linha para se manter dentro do campo? Quais algoritmos foram usados para evitar que o robô saia da área?

O robô utiliza sensores de refletância LDR posicionados na parte inferior da estrutura para detectar as linhas brancas que delimitam o campo. A leitura desses sensores é realizada continuamente no loop principal de controle, garantindo resposta rápida a qualquer aproximação das bordas.

O algoritmo implementado é baseado em uma lógica reativa de prioridade. Sempre que um dos sensores identifica a linha (valor acima do limiar definido durante a calibração), o evento recebe prioridade sobre as demais ações do robô. Nesse momento, o sistema interrompe temporariamente o comportamento atual e executa um movimento na direção oposta ao sensor acionado.

Algoritmo de Gols

Quais algoritmos vocês usaram para marcar gols? Como vocês usaram o dribbler e o kicker para conduzir a bola?

Quando o robô detecta que está com posse de bola por meio do sensor de switch, ele inicia automaticamente o modo de ataque. A partir desse momento, o comportamento ofensivo varia de acordo com a posição do robô em campo, podendo avançar pela esquerda, pela direita ou diretamente em direção ao gol caso já esteja em uma posição favorável.

Durante a condução da bola, o robô pode se mover de costas utilizando o dribbler para manter o controle da bola e aumentar a distância em relação aos adversários, reduzindo o risco de perda de posse. Quando atinge uma distância ou ângulo adequado em relação ao gol, o robô realiza o alinhamento final por meio de rotação e aciona o kicker para efetuar o chute.

Algoritmo de Defesa

Quais algoritmos vocês usaram para impedir que o time adversário marque gols? Como os seus robôs defendem o próprio gol?

Quando o robô atacante não está com a posse da bola, ele se desloca continuamente em direção à sua posição para tentar recuperá-la. Esse comportamento também ajuda a pressionar o adversário e dificultar sua progressão, sem recuar excessivamente no campo para não interferir na atuação do goleiro.

O robô goleiro permanece prioritariamente posicionado na linha de pênalti, garantindo a proteção constante do gol. A partir dessa posição, ele acompanha a movimentação da bola e realiza bloqueios quando necessário. Em situações específicas, quando a bola está próxima e parada por um curto período, o goleiro avança temporariamente para afastá-la ou chutá-la em direção ao campo adversário, retornando em seguida à sua posição defensiva.

Comunicação do Robô

Os seus robôs se comunicam entre si? Como vocês usam essa comunicação para obter vantagem?

Os robôs não possuem comunicação direta entre si durante a partida. No entanto, cada um é programado com funções bem definidas, atacante e goleiro, o que garante um comportamento coordenado e complementar em campo. Essa divisão de papéis evita conflitos de decisão e reduz a chance de os robôs se atrapalharem, permitindo que atuem de forma harmônica.

Link GitHub

Link do GitHub

<https://github.com/Soroboticos-Soccer/regional-soccer-2026>

Lista de Materiais

Lista de Materiais

[ListaPreço.xlsx](#)

Custo

Quanto custou para construir o robô?

Robôs (componentes em uso): **2169 BRL;**

Experimentos (falhas de construção, quebra, hardware.): **2847 BRL;**

Fundos

Como vocês conseguiram os fundos para construir o robô

Todos os gastos foram custeados pela escola SESI

Acessibilidade

Quão acessível foi para completar o RoboCupJunior Soccer

Conferir Respostas

Vocês conferiu todas as suas respostas?

Sim!

Consentimento de Publicação

Nos publicamos os TDPs e os Posters durante ou depois da competição como descrito no início

Endereço de E-mail

Endereço de e-mail

sorobicossoccer@gmail.com

Arquivo TDP

<https://github.com/Soroboticos-Soccer/regional-soccer-2026/tree/main/TDP>

Extra Column

Column 67

